

Universidad de Buenos Aires
Laboratorio de Sistemas Embebidos
Especialización en Inteligencia Artificial

Probabilidad y Estadística para la Inteligencia Artificial

Docente: Camilo Argoty

Nombre: Franco Marcelo Morero

Código: a2533

Fecha: 22 de Mayo de 2026

PRIMER EXAMEN PARCIAL

1. (2 puntos) De 10 monedas hay 5 monedas falsas, que tienen probabilidad 0,3 de mostrar cara al ser lanzadas. Si se toma una moneda al azar, se lanza 16 veces, y en todas ellas se obtiene cara, ¿qué es más probable, que la moneda elegida sea justa o que esté cargada? Dar las probabilidades tanto de que la moneda elegida sea falsa, como de que sea justa.

Tenemos 10 monedas, de ellas 5 falsas.

Definimos:

A : moneda verdadera $\rightarrow$ Probabilidad de sacar cara: 0.5, porque no está cargada.

B : moneda falsa $\rightarrow$ Probabilidad de sacar cara: 0.3.

C : obtener 16 caras seguidas.

Entonces lo que hacemos es de la “bolsa de monedas”, tomar una al azar, y con eso la tiramos 16 veces y en todas nos salió cara.

Podemos ver entonces:

$$P(A) = \frac{5}{10} = 0.5 \quad P(B) = \frac{5}{10} = 0.5$$

Como los 16 tiros son independientes, para calcular la probabilidad de que saquemos cara 16 veces, dado que tomamos un tipo de moneda, lo que vamos a hacer es multiplicar la probabilidad de sacar cara para el tipo de moneda 16 veces. Vemos que:

$$P(C|A) = 0.5^{16}$$

$$P(C|B) = 0.3^{16}$$

Luego por la ley de probabilidad total:

$$P(C) = P(C|A) P(A) + P(C|B) P(B) = 0.5^{16} \cdot 0.5 + 0.3^{16} \cdot 0.5$$

Usando el teorema de Bayes:

$$P(A|C) = \frac{P(C|A) P(A)}{P(C)}$$

$$P(B|C) = \frac{P(C|B) P(B)}{P(C)}$$

```
[33]: p_a_dado_c = 0.5**16 / (0.5**16 + 0.3**16)
      p_b_dado_c = 0.3**16 / (0.5**16 + 0.3**16)
      print(f"P(A|C) = {p_a_dado_c*100:.2f}%")
      print(f"P(B|C) = {p_b_dado_c*100:.2f}%")
```

P(A|C) = 99.97%

P(B|C) = 0.03%

Podemos ver entonces que es muchísimo más probable que la moneda elegida sea verdadera (A), dado que:

Probabilidad de moneda verdadera: $P(A|C) \approx 99.97\%$

Probabilidad de moneda falsa: $P(B|C) \approx 0.03\%$

1) 10 monedas $\Rightarrow$ 5 falsas

A: moneda verdadera $\Rightarrow$ Probabilidad de cara 0,5

B: moneda falsa $\Rightarrow$ Probabilidad de cara 0,3

C: obtener 10 caras seguidas

de la bolsa de monedas
tomo una una

cara cara

$$P(C|A) = 0,5^{10}$$

$$P(C|B) = 0,3^{10}$$

$$P(C) = P(C|A) \cdot P(A) + P(C|B) \cdot P(B)$$

$$P(C) = 0,5^{10} \cdot 0,5 + 0,3^{10} \cdot 0,5$$

$$P(A|C) = \frac{P(C|A) \cdot P(A)}{P(C)} = \frac{0,5^{10} \cdot 0,5}{0,5^{10} \cdot 0,5 + 0,3^{10} \cdot 0,5}$$
$$\approx \frac{0,5^{10}}{0,5^{10} + 0,3^{10}} \approx 0,9972$$

$$P(B|C) = \frac{P(C|B) \cdot P(B)}{P(C)} = \frac{0,3^{10} \cdot 0,5}{0,5^{10} \cdot 0,5 + 0,3^{10} \cdot 0,5}$$
$$= \frac{0,3^{10}}{0,5^{10} + 0,3^{10}} \approx 0,0028$$

2. (2 puntos) Sean X e Y dos v.a. continuas con densidad conjunta:

$$f_{X,Y} = \begin{cases} Ky & 25x^2 \leq y \leq 7x \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Encontrar:

- a) Determine el valor de K .
- b) Encuentre la densidad marginal $f_X(x)$ de X .
- c) Encuentre la densidad marginal $f_Y(y)$ de Y .
- d) Encuentre la densidad condicional $f_{X|Y}(x|y)$ de X dado Y .
- e) Encuentre la densidad condicional $f_{Y|X}(y|x)$ de Y dado X .

-
- a) Determinar el valor de K

La densidad conjunta es:

$$f_{X,Y}(x,y) = Ky$$

para la región:

$$25x^2 \leq y \leq 7x$$

Primero buscamos los puntos de corte:

$$25x^2 = 7x$$

$$25x^2 - 7x = 0$$

$$x(25x - 7) = 0$$

Por lo tanto:

$$x = 0$$

o bien:

$$x = \frac{7}{25}$$

Entonces, para que sea una densidad:

$$\int_0^{7/25} \int_{25x^2}^{7x} Ky \, dy \, dx = 1$$

Integramos:

$$K \int_0^{7/25} \left[\frac{y^2}{2} \right]_{25x^2}^{7x} dx = 1$$

$$K \int_0^{7/25} \left(\frac{(7x)^2}{2} - \frac{(25x^2)^2}{2} \right) dx = 1$$

$$\frac{K}{2} \int_0^{7/25} (49x^2 - 625x^4) dx = 1$$

$$\frac{K}{2} \left[\frac{49x^3}{3} - \frac{625x^5}{5} \right]_0^{7/25} = 1$$

$$\frac{K}{2} \left[\frac{49x^3}{3} - 125x^5 \right]_0^{7/25} = 1$$

$$\frac{K}{2} \left(\frac{49(7/25)^3}{3} - 125(7/25)^5 \right) = 1$$

```
[34]: expr = (49*(7/25)**3)/3 - 125*(7/25)**5
      K = 2 / expr
      print(f"K = {K:.4f}")
```

K = 13.9451

Por aproximación, tomamos $K = 14$ para simplificar cuentas:

$$K \approx 14$$

b) Densidad marginal de X

$$f_X(x) = \int_{25x^2}^{7x} 14y \, dy$$

$$= 7y^2 \Big|_{25x^2}^{7x}$$

$$= 7(7x)^2 - 7(25x^2)^2$$

$$= 343x^2 - 4375x^4$$

Entonces:

$$f_X(x) = \begin{cases} 343x^2 - 4375x^4, & 0 \leq x \leq \frac{7}{25} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

c) Densidad marginal de Y

Tenemos que buscar los limites de integracion en y :

$$y = 7x$$

$$y = 25x^2$$

Despejamos x :

Para $y = 7x$:

$$x = \frac{y}{7}$$

Para $y = 25x^2$:

$$x = \sqrt{\frac{y}{25}}$$

$$x = \frac{\sqrt{y}}{5}$$

Entonces:

$$f_Y(y) = \int_{y/7}^{\sqrt{y}/5} 14y \, dx$$

$$= 14y \cdot x \Big|_{y/7}^{\sqrt{y}/5}$$

$$= 14y \cdot \frac{\sqrt{y}}{5} - 14y \cdot \frac{y}{7}$$

$$= \frac{14}{5}y^{3/2} - 2y^2$$

Definimos dónde se mueve Y .

Sabemos que arranca en $x = 0$:

$$y_{\min} = 0$$

y si tomamos $x = \frac{7}{25}$

$$y_{\max} = 7x = 7 \left(\frac{7}{25} \right) = \frac{49}{25}$$

Entonces:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{14}{5}y^{3/2} - 2y^2, & 0 \leq y \leq \frac{49}{25} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

d) Densidad condicional de $X \mid Y$

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x \mid y) &= \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} \\ &= \frac{14y}{\frac{14}{5}y^{3/2} - 2y^2} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \begin{cases} \frac{14y}{\frac{14}{5}y^{3/2} - 2y^2}, & \frac{y}{7} \leq x \leq \frac{\sqrt{y}}{5} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

e) Densidad condicional de $Y \mid X$

$$\begin{aligned} f_{Y|X}(y \mid x) &= \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)} \\ &= \frac{14y}{343x^2 - 4375x^4} \end{aligned}$$

Entonces:

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \begin{cases} \frac{14y}{343x^2 - 4375x^4}, & 25x^2 \leq y \leq 7x \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

2) e- Los primeros q hacemos q hacer es buscar la region donde la integral es $\iint_R f(x,y) = 1$

Veamos donde se cruzan:

$$25x^2 \leq y \leq 7x$$

$$y = 25x^2 \Rightarrow 25x^2 = 7x$$

$$y = 7x \quad 25x^2 - 7x = 0$$

$$x \cdot (25x - 7) = 0$$

De $25x = 0$

$$25x - 7 = 0 \Rightarrow x = \frac{7}{25}$$

Limite inf: $x=0$

Limite sup: $x = \frac{7}{25}$

$$\int_0^{7/25} \int_{25x^2}^{7x} K y dy dx = 1$$

$$K \cdot \int_0^{7/25} \left[\frac{y^2}{2} \right]_{25x^2}^{7x} dx = 1$$

$$K \int_0^{7/25} \frac{(7x)^2 - (25x^2)^2}{2} dx = 1$$

$$\frac{K}{2} \int_0^{7/25} 49x^2 - 625x^4 dx = 1$$

$$\frac{K}{2} \left[\frac{49x^3}{3} - \frac{625x^5}{5} \right]_0^{7/25} = 1$$

$$\frac{K}{2} \left(\frac{49 \cdot (7/25)^3}{3} - 125 \cdot (7/25)^5 \right) = 1$$

$$\frac{K}{2} \cdot 0,14342 = 1$$

$$K = \frac{1}{0,07171} = 13,95$$

Veamos e tomar $K=14$ por simplicidad de calculo.

$$b-f_x(x) = \int_{25x^2}^{7x} 14y dy = 7y^2 \Big|_{25x^2}^{7x} \\ = 7(7x)^2 - 7(25x^2)^2 \\ = 343x^2 - 4375x^4$$

$$f_x(x) = \begin{cases} 343x^2 - 4375x^4 & \text{si } 0 \leq x \leq 7/25 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

c- tenemos que buscar los limites de integracion en y

1) $y = 7x$

2) $y = 25x^2$

1) ~~$x = \frac{y}{7}$~~

2) ~~$x = \sqrt{\frac{y}{25}}$~~

$x = \frac{y}{7}$

$x = \sqrt{\frac{y}{25}}$

$x = \frac{\sqrt{y}}{5}$

$$f_y(y) = \int_{y/7}^{\sqrt{y}/5} 14y dx$$

$$= 14y \cdot x \Big|_{y/7}^{\sqrt{y}/5}$$

$$= 14y \cdot \frac{\sqrt{y}}{5} - 14y \cdot \frac{y}{7}$$

$$= \frac{14}{5} y^{3/2} - 2y^2$$

Definamos donde se mueve y

pero esto sabemos que ocurre en $x=0$ y

pero saber donde termina:

$$y = 7x \Rightarrow y = 7 \cdot \frac{7}{25} = \frac{49}{25}$$

$$f_y(y) = \begin{cases} \frac{14}{5} y^{3/2} - 2y^2 & \text{si } 0 \leq y \leq \frac{49}{25} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$d-f_{x|y}(x,y) = \frac{f_{xy}(x,y)}{f_y(y)} = \frac{14y}{\frac{14}{5} y^{3/2} - 2y^2}$$

$$e-f_{y|x}(x,y) = \frac{f_{xy}(x,y)}{f_x(x)} = \frac{14y}{343x^2 - 4375x^4}$$

$$f_{x|y}(x,y) = \begin{cases} \frac{14y}{\frac{14}{5} y^{3/2} - 2y^2} & \text{si } \frac{y}{7} \leq x \leq \frac{\sqrt{y}}{5} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$f_{y|x}(x,y) = \begin{cases} \frac{14y}{343x^2 - 4375x^4} & \text{si } 25x^2 \leq y \leq 7x \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

3. (2 puntos) Sea:

$$Y = R \cos(2\pi \Phi),$$

donde R y Φ son variables aleatorias independientes. La fase Φ se distribuye uniforme sobre el intervalo $(0, 1)$, mientras que la amplitud R tiene una distribución de Rayleigh con densidad $f(r) = r e^{-r^2/2}$ para $r > 0$. Muestre que Y tiene una distribución normal.

Pista: Defina $Y = R \sin(2\pi \Phi)$ y $X = R \cos(2\pi \Phi)$ y utilice la relación $X^2 + Y^2 = R^2$ para calcular la densidad conjunta de (X, Y) a partir de la densidad conjunta de (R, Φ) .

Sea

$$Y = R \cos(2\pi \Phi)$$

con R y Φ v.a. independientes.

La variable Φ tiene distribución uniforme en $(0, 1)$:

$$f_{\Phi}(\phi) = \frac{1}{1-0} = 1, \quad 0 < \phi < 1$$

y R tiene densidad

$$f_R(r) = r e^{-r^2/2}, \quad r > 0$$

Como R y Φ son independientes:

$$f_{R,\Phi}(r, \phi) = f_R(r) f_{\Phi}(\phi)$$

por lo tanto,

$$f_{R,\Phi}(r, \phi) = r e^{-r^2/2}, \quad r > 0, 0 < \phi < 1$$

Sabemos de coordenadas polares que

$$x = r \sin(\theta)$$

$$y = r \cos(\theta)$$

y además

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$dx dy = r dr d\theta$$

Ahora, en nuestro caso:

$$X = R \sin(2\pi\Phi)$$

$$Y = R \cos(2\pi\Phi)$$

Vemos que nuestro angulo segun definici3n es

$$\theta = 2\pi\Phi$$

entonces

$$d\theta = 2\pi d\Phi$$

y por lo tanto

$$dx dy = r dr d\theta = r dr (2\pi d\Phi)$$

es decir,

$$dx dy = 2\pi r dr d\Phi$$

Como la probabilidad tiene que ser igual sin importar las coordenadas:

$$f_{X,Y}(x,y) dx dy = f_{R,\Phi}(r,\phi) dR d\phi$$

Entonces:

$$f_{X,Y}(x,y) (2\pi r dr d\phi) = f_{R,\Phi}(r,\phi) dr d\phi$$

Despejando:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi r} f_{R,\Phi}(r,\phi)$$

Reemplazando $f_{R,\Phi}$:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi r} (r e^{-r^2/2})$$

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2}$$

Como $r^2 = x^2 + y^2$ queda:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2}$$

Ahora como queremos ver que Y tiene una distribución normal:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dx$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2} dx$$

Sacamos afuera de lo que no depende de X :

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-y^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx$$

Sabemos que la integral gaussiana vale:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$$

Entonces:

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-y^2/2} \sqrt{2\pi}$$

Como $2\pi = \sqrt{2\pi} \sqrt{2\pi}$ obtenemos:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$$

Por definición, una normal $N(\mu, \sigma)$ tiene densidad

$$f(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(y-\mu)^2/(2\sigma^2)}$$

Tomando $\mu = 0$ y $\sigma = 1$:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$$

que coincide exactamente con la densidad obtenida.

Por lo tanto:

$$Y \sim N(0, 1)$$

$Y = R \cos(2\pi\Phi)$ con R, Φ v.e. ind.
 $\Phi \rightarrow f_{\Phi}(\phi) = \frac{1}{1-\phi} = 1$ si $0 < \phi < 1$
 $R \rightarrow f_R(r) = r e^{-r^2/2}$ si $r > 0$
 Como Φ y R son v.e. ind.
 $f_{R,\Phi}(\phi, r) = f_{\Phi}(\phi) f_R(r)$
 $= 1 \cdot r e^{-r^2/2}$ si $r > 0; 0 < \phi < 1$
 Luego hacemos de coordenadas polares de algebra:
 $x = r \cos(\phi)$ $r^2 = x^2 + y^2$
 $y = r \sin(\phi)$ $dA = r dr d\phi$
 Ahora si tomamos:
 $X = R \cos(2\pi\Phi)$
 y por def.
 $Y = R \sin(2\pi\Phi)$
 Como nuestros ángulos según la definición de polar es:
 $\phi = 2\pi\Phi \Rightarrow d\phi = 2\pi d\Phi$
 por lo que:
 $dx dy = r dr d\phi$
 $dx dy = 2\pi r dr d\Phi$

Ahora como la probabilidad tiene que ser igual sin importar las coordenadas:
 $f_{X,Y}(x,y) dx dy = f_{R,\Phi}(r,\phi) dr d\phi$
 $f_{X,Y}(x,y) (2\pi r dr d\Phi) = f_{R,\Phi}(r,\phi) dr d\phi$
 $f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi r} f_{R,\Phi}(r,\phi)$
 $= \frac{1}{2\pi r} r e^{-r^2/2}$
 Como $r^2 = x^2 + y^2$
 $f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}$
 Ahora como queremos ver que Y tiene una distribución normal:
 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dx$
 $= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}} dx$
 $= \frac{1}{2\pi} e^{-y^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx$

Se sabe que la integral gaussiana:
 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$
 Entonces
 $f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-y^2/2} \cdot \sqrt{2\pi}$
 como $2\pi = \sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2\pi}$
 $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$
 Por definición, una normal $N(\mu, \sigma)$ tiene densidad:
 $f_Y(y) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$
 Si tomamos $\mu=0$ y $\sigma=1$
 $f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$
 Que es exactamente igual a la densidad obtenida.
 Por lo que
 $Y \sim N(0,1)$

4. (4 puntos) Don Francisco es un pequeño comerciante de barrio que posee un supermercado, con el que sostiene su familia. Uno de sus hijos, Matías, quien recién inicia a cursar la Especialización en Inteligencia Artificial del LSE de la UBA, le propone hacer un análisis de las ventas durante el año anterior, con el fin de hacer pronósticos para el año siguiente, lo que a Don Francisco le parece buena idea.

Don Francisco le entrega a Matías el cuaderno donde tiene registrado el valor total de sus ventas en cada día del año. Con esta información, Matías construye una tabla en la cual la primera columna corresponde a la fecha y la segunda corresponde al monto de las ventas, en dólares para evitarse dolores de cabeza con la inflación. Matías no se siente muy seguro de la tarea a realizar, así que les pide ayuda a ustedes para abordar el problema.

Don Miguel, otro comerciante amigo de Don Francisco, se entera del análisis de Matías y le pide que también analice los datos de sus ventas.

Consigna:

a) Crear una simulación del número de clientes diarios que llegan a los de Don Francisco y de Don Miguel, usando distribuciones Poisson, entre los años 2023, 2024 y 2025. En cada fecha, el parámetro λ_t debe ser la suma de los siguientes efectos:

Efecto anual:

Año	Efecto
2023	10
2024	15
2025	20

Efecto mensual:

Mes	Efecto
Enero	10
Febrero	15
Marzo	20
Abril	20
Mayo	25
Junio	25
Julio	30
Agosto	25
Septiembre	25
Octubre	20
Noviembre	15
Diciembre	10

Efecto diario:

Día	Efecto
Domingo	10
Lunes	20
Martes	30
Miércoles	35
Jueves	30
Viernes	20
Sábado	10

Efecto local:

Propietario	Efecto
Don Francisco	20
Don Miguel	10

b) Con base en los datos generados, determine una función empírica de distribución y una aproximación a la función de densidad de las ventas del supermercado de Don Francisco para cada año de registro.

c) De igual manera, determine una función empírica de distribución y una aproximación a la función de densidad de las ventas del supermercado de Don Miguel para cada año de registro.

d) Determine una densidad empírica conjunta para ambos almacenes.

a) Simulación de clientes diarios usando Poisson

Para cada fecha t entre 2023-01-01 y 2025-12-31, el parámetro Poisson es:

$$\lambda_t = e_{\text{anual}} + e_{\text{mensual}} + e_{\text{diario}} + e_{\text{local}}$$

y el número de clientes se simula como $\text{Poisson}(\lambda_t)$ de manera independiente para Don Francisco y Don Miguel.

```
[35]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set_theme(style="whitegrid")
```

```
[36]: efecto_anual = {
    2023: 10,
    2024: 15,
    2025: 20
}

efecto_mensual = {
    1: 10,
    2: 15,
```

```

3: 20,
4: 20,
5: 25,
6: 25,
7: 30,
8: 25,
9: 25,
10: 20,
11: 15,
12: 10,
}

# pandas dayofweek: Lunes=0, ..., Domingo=6
efecto_diario = {
    0: 20, # Lunes
    1: 30, # Martes
    2: 35, # Miércoles
    3: 30, # Jueves
    4: 20, # Viernes
    5: 10, # Sábado
    6: 10, # Domingo
}

efecto_local = {
    "Francisco": 20,
    "Miguel": 10
}

fechas = pd.date_range("2023-01-01", "2025-12-31", freq="D")

df = pd.DataFrame({"fecha": fechas})
df["anio"] = df["fecha"].dt.year
df["mes"] = df["fecha"].dt.month
df["dia_semana"] = df["fecha"].dt.dayofweek

df["e_anual"] = df["anio"].map(efecto_anual)
df["e_mensual"] = df["mes"].map(efecto_mensual)
df["e_diario"] = df["dia_semana"].map(efecto_diario)

df["lambda_francisco"] = df["e_anual"] + df["e_mensual"] + df["e_diario"] +
    efecto_local["Francisco"]
df["lambda_miguel"] = df["e_anual"] + df["e_mensual"] + df["e_diario"] +
    efecto_local["Miguel"]

rng = np.random.default_rng(42)
df["clientes_francisco"] = rng.poisson(df["lambda_francisco"])
df["clientes_miguel"] = rng.poisson(df["lambda_miguel"])

```

```
df.head(1000)
```

```
[36]:
```

	fecha	anio	mes	dia_semana	e_anual	e_mensual	e_diario	\
0	2023-01-01	2023	1	6	10	10	10	
1	2023-01-02	2023	1	0	10	10	20	
2	2023-01-03	2023	1	1	10	10	30	
3	2023-01-04	2023	1	2	10	10	35	
4	2023-01-05	2023	1	3	10	10	30	
..	...	...	...	...	...	...	...	
995	2025-09-22	2025	9	0	20	25	20	
996	2025-09-23	2025	9	1	20	25	30	
997	2025-09-24	2025	9	2	20	25	35	
998	2025-09-25	2025	9	3	20	25	30	
999	2025-09-26	2025	9	4	20	25	20	

	lambda_francisco	lambda_miguel	clientes_francisco	clientes_miguel
0	50	40	56	44
1	60	50	70	53
2	70	60	77	68
3	75	65	63	64
4	70	60	67	58
..	...	...	...	...
995	85	75	88	78
996	95	85	105	80
997	100	90	102	92
998	95	85	90	84
999	85	75	83	89

```
[1000 rows x 11 columns]
```

b) Distribución empírica y densidad aproximada para Don Francisco

```
[37]:
```

```

anhos = [2023, 2024, 2025]

fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(16, 9))

for i, anio in enumerate(anhos):
    data = df.loc[df["anio"] == anio, "clientes_francisco"]

    # ECDF (Distribución Acumulada Empírica)
    sns.ecdfplot(data, ax=axes[0, i])
    axes[0, i].set_title(f"Distribución acumulada empírica Don Francisco - {anio}")
    axes[0, i].set_xlabel("Clientes diarios")
    axes[0, i].set_ylabel(r"$\hat{F}_n(x)$")

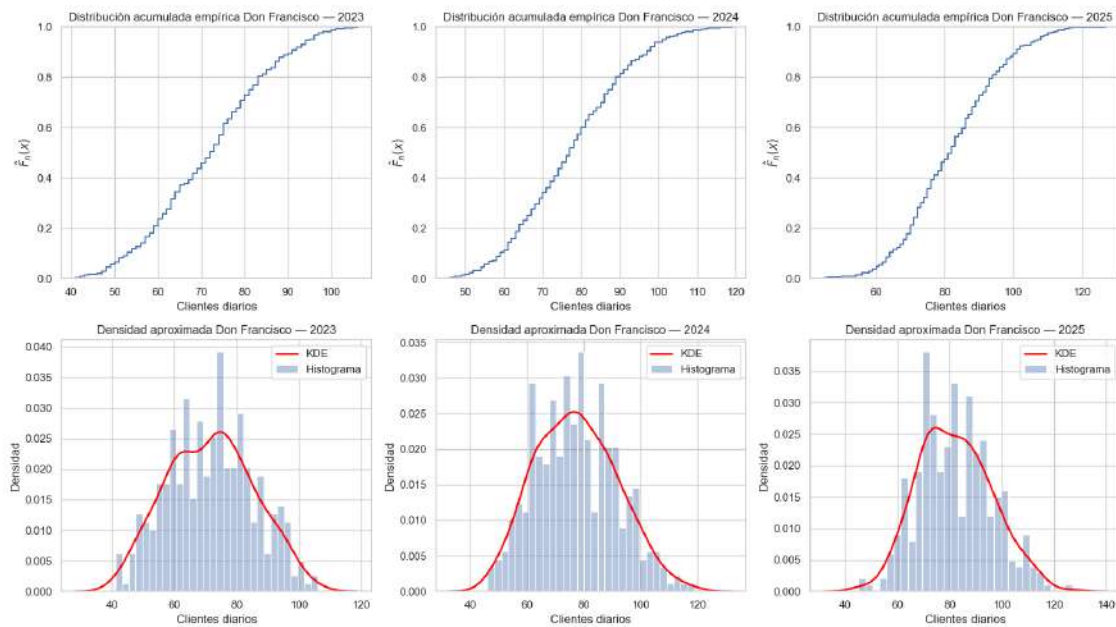
```

```

# Histograma + KDE (Estimación de Densidad)
sns.histplot(data, bins=30, stat="density", alpha=0.4, ax=axes[1, i],
label="Histograma")
sns.kdeplot(data, ax=axes[1, i], color="red", lw=2, label="KDE")
axes[1, i].set_title(f"Densidad aproximada Don Francisco - {anio}")
axes[1, i].set_xlabel("Clientes diarios")
axes[1, i].set_ylabel("Densidad")
axes[1, i].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()

```



c) Distribución empírica y densidad aproximada para Don Miguel

```

[38]: fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(16, 9))

for i, anio in enumerate(anios):
    data = df.loc[df["anio"] == anio, "clientes_miguel"]

    # ECDF (Distribución Acumulada Empírica)
    sns.ecdfplot(data, ax=axes[0, i])
    axes[0, i].set_title(f"Distribución acumulada empírica Don Miguel - {anio}")
    axes[0, i].set_xlabel("Clientes diarios")
    axes[0, i].set_ylabel(r" $\hat{F}_n(x)$ ")

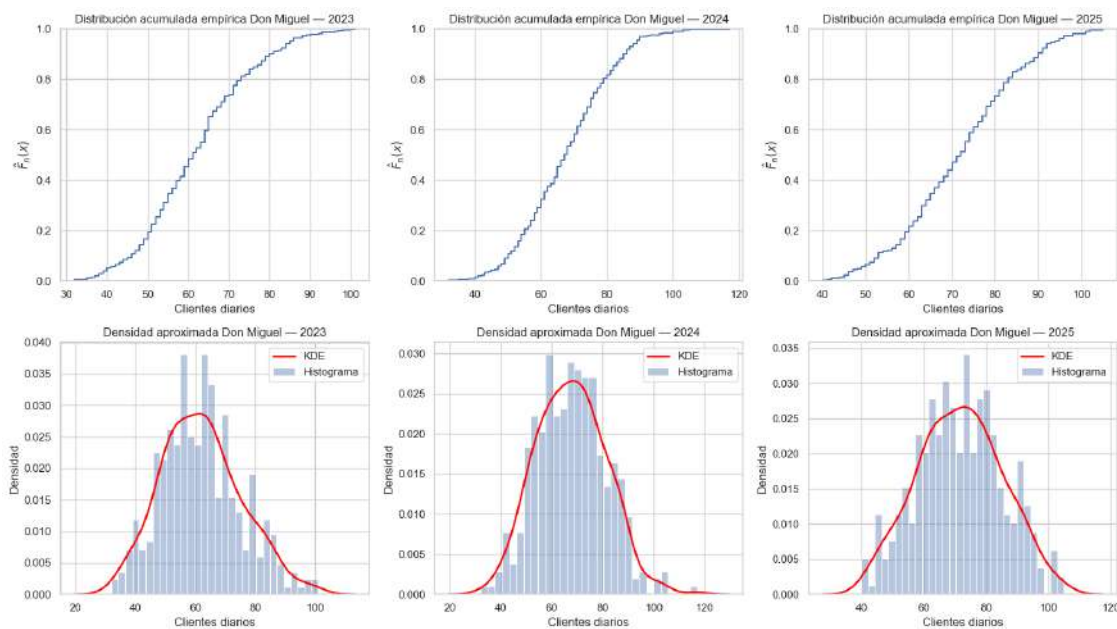
```

```

# Histograma + KDE (Estimación de Densidad)
sns.histplot(data, bins=30, stat="density", alpha=0.4, ax=axes[1, i],
label="Histograma")
sns.kdeplot(data, ax=axes[1, i], color="red", lw=2, label="KDE")
axes[1, i].set_title(f"Densidad aproximada Don Miguel - {anio}")
axes[1, i].set_xlabel("Clientes diarios")
axes[1, i].set_ylabel("Densidad")
axes[1, i].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()

```



d) Densidad empírica conjunta para ambos almacenes

```

[40]: fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(16, 5))

for i, anio in enumerate(anios):
    sub = df.loc[df["anio"] == anio]

    # KDE 2D
    sns.kdeplot(
        data=sub, x="clientes_francisco", y="clientes_miguel",
        fill=True, cmap="Blues", levels=20, thresh=0.02,
        ax=axes[i],

```

```
)  
axes[i].set_title(f"KDE conjunta - {anio}")  
axes[i].set_xlabel("Clientes Don Francisco")  
axes[i].set_ylabel("Clientes Don Miguel")  
  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

